姜兆源 Chao-Yuan Chiang (Tera)

大學部四年級・國立中山大學・機械與機電工程學系

cdtera2446890@gmail.com | linkedin.com/in/…-243b0a317 | github.com/tera0406 | tera0406.github.io

研究興趣：機器人操作與控制・系統辨識・Sim-to-real・學習式策略與控制的結合

學歷

國立中山大學・學士（就讀中） 就讀中

機械與機電工程學系・大學部四年級

新加坡南洋理工大學（NTU）・交換學生 2027/01 – 2027/05

修讀智慧製造與機器人相關課程

經歷

UROP 研究實習生・City Science Lab @ Taipei Tech・國立臺北科技大學 2026/07 – 2026/08

- 在 MuJoCo 學習機械手臂的基礎：工作空間、動力學與阻抗力矩補償。
- 在實體機械手臂上嘗試系統辨識（system ID）。
- 參與三人團隊的 OpenArm 雙臂物品交接專案：VR 遙操作錄製示範、Isaac Lab Mimic 資料擴增、微調 SmolVLA，並在模擬與真機上評估。

研究與專案

多模態融合與備援式 AI 決策之智慧分類垃圾桶 國科會計畫 2026/07 – 2027/02

國科會大專學生研究計畫・指導老師：楊政融 副教授

結合影像與撞擊聲辨識垃圾材質；模型沒把握時，再交給雲端視覺語言模型複核。加上雲端複核後，測試集準確率達 99.49%。**我的角色：**專題組長；負責機電整合與 PC、樹莓派、ESP32 之間的通訊。機構與核心 AI 模型由組員負責。

OpenArm 雙臂物品交接：Real2Sim2Real 模仿學習 2026 年 7–8 月

UROP 暑期研究實習・City Science Lab @ Taipei Tech

訓練 OpenArm 雙臂執行品客罐交接任務：以 VR 遙操作錄製示範、Isaac Lab Mimic 擴增資料，微調 SmolVLA，並在模擬與真機上評估。**我的角色：**三人團隊成員（暑期 UROP 研究實習）。

TEL Robot Combat 射球機器人 2025 年 7–12 月

2025 東京威力科創機器人大賽・指導老師：楊政融 副教授、翁愷貽 助理教授

設計能自動瞄準、把球射進九宮格靶孔的射球機器人；團隊獲創意技術獎特優。**我的角色：**隊長；負責硬體架構與全機機構設計，軟體與 AI 由隊友負責。

機器導航課程實作

清華大學 AI 聯盟・機器導航課程

實作 A*、RRT* 路徑規劃與 Stanley、LQR 軌跡追蹤，並在 ROS 2 上練習節點通訊。**我的角色：**修課實作。

著作

Modality-Robust Confidence-Gated Cascade for Edge–Cloud Waste Sorting: Design and Evaluation on a Physical Prototype 審查中

期刊稿件・IEEE Access（Regular Manuscript）

結合多模態交叉融合與備援式 AI 決策機制之智慧分類垃圾桶研製 小修後接受

研討會論文・第 29 屆全國機構與機器設計學術研討會（CSMMT 2026），國立臺灣科技大學，論文編號 22

結合多模態交叉融合與備援式 AI 決策機制之智慧分類垃圾桶研製 114 學年度

學士論文・國立中山大學 機械與機電工程學系

獲獎與計畫

創意技術獎 特優・2025 TEL Robot Combat（第 10 屆東京威力科創機器人大賽） 2025

國科會大專學生研究計畫 核定通過・國家科學及技術委員會（計畫編號 115-2813-C-110-129-E） 2026